5G-A通信感知一体轻量化安全技术研究

中国移动上海产业研究院
2025年7月

目录

一 背景需求

二 攻关方案

三 揭榜实力

四 实施规划

五 资金预算

六 应用推广

一、背景需求-项目简介

项目名称	5G-A通信感知一体轻量化安全技术研究
项目周期	2025年-2026年
总体目标	本项目将在工信部《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》及中国移动BASIC6科创计划的指导下，从5G-A通信的端侧、链路侧和平台侧进行端到端安全保护，结合已有的车联网安全和低空安全技术基础和实践经验，形成5G-A通信感知一体轻量化安全技术体系。
牵头单位	中国移动上研院
联合单位	内部：中国移动网信安部、江苏移动、湖北移动、上海移动 外部：中国软件评测中心、西安电子科技大学、武汉大学、湖北汽车工业学院、天融信集团
项目投入	2025年：560万 2026年：995万

关键成果

- **1**个基于5G-A的新兴业务安全技术方案（典型场景应用报告）。
- **1**个通感一体端到端保护原型系统（包含双因素身份认证子系统和5G-A跨层跨域攻击检测与溯源防御子系统）。

价值预期

- 项目以**车联网、低空**业务安全保障为导向，研发原型支持车上OBU、路侧RSU、无人机等终端适配；通过高准确率、低时延的**轻量级双因素身份认证**和基于AI的**跨层跨域检测防御手段**，助力5G-A网络安全赋能业务发展。

一、背景需求-任务分析

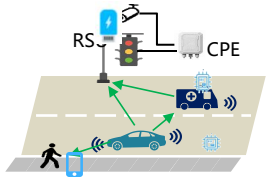
2024年11月，工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，明确提出推进通信感知一体化关键技术研发试验，促进5G-A技术与垂直行业的深度融合。

5G-A技术优势明显，可在车联网、低空等领域开展规模化落地应用，极具经济效益

- **高速率**：网络容量和效率显著提升，上行峰值速率（1Gbps），下行峰值速率（10Gbps）
- **低时延**：可实现毫秒级的超低时延
- **高连接数**：引入RedCap技术，支持更多种类的设备连接，连接密度也大幅提升
- **高可靠性**：改进网络架构和技术，提高了数据传输的可靠性
- **空天一体**：通过集成卫星通信，可实现全球更广泛的无缝链接

新场景

- 车联网



- 低空经济



- 高精度定位/授时

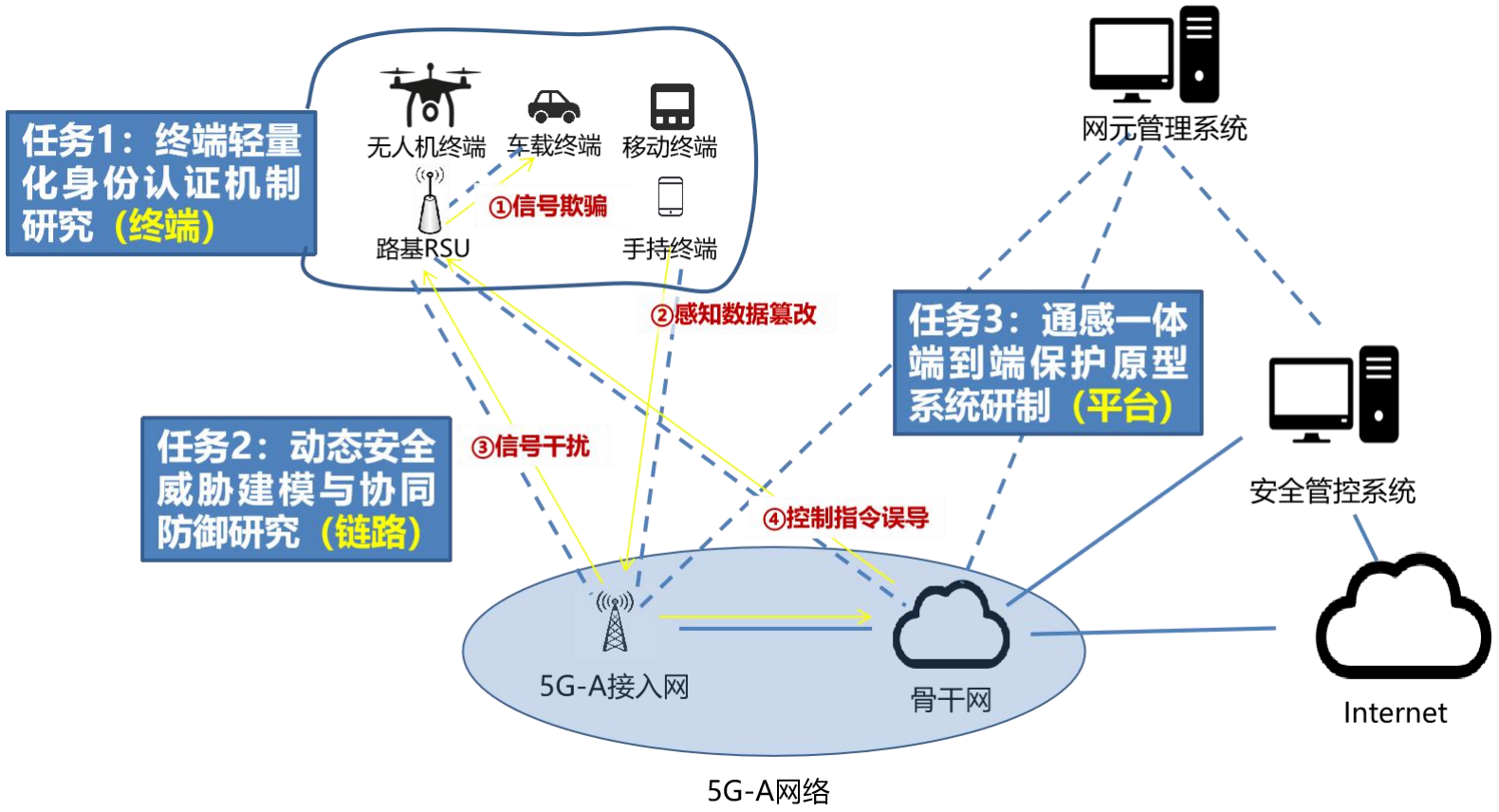


新场景引入新风险，现有安全技术无法有效解决

新风险	新需求
多种异构终端接入 安全认证影响时延 传感器欺骗与数据伪造	**亟需建立统一的、轻量化身份认证体系**
复合型网络攻击面更大 攻击路径隐蔽、溯源难	**具备跨层攻击识别能力，设计分层协同防御架构**
缺乏成熟的通感一体安全产品及应用案例	**研发面向新场景的通感一体产品，并试点验证**

二、项目攻关方案-总体思路

在**终端层**，开展物理层特征编码与身份构建技术，形成**统一的设备身份表征与管理规范**，支持轻量化双因素动态认证；
在**链路层**，研究多层次状态空间建模与跨层关联的攻击链检测技术，**完成典型攻击路径建模与分层协同防御架构设计**；
在**平台侧**，完成**端到端的安全通信保护原型系统研制**，在低空或车联网场景下完成功能验证。



技术路线明确

- **特征提取-统一编码-双因素认证**
- **攻击链分析-AI检测-防御-溯源**
- 两条技术路线构建轻量化身份认证+跨层网络安全双保障

重点难点攻坚

- 统一身份管理解决**融合认证难点**
- 端到端检测分析**跨层攻击链**
- 原型系统整合避免**三层安全各自为战**

二、项目攻关方案-终端轻量化身份认证机制研究

中国移动 China Mobile

重难点分析

- **单一维度**的物理特征区分度低，但是多维物理特征规范化困难。
- 传统**基于通信标识、基于物理特征**的认证对通信链路状态的不同需求，导致两种认证方法割裂难以融合。
- 面向边缘计算与资源受限场景下的轻量化准确认证**难度大**。

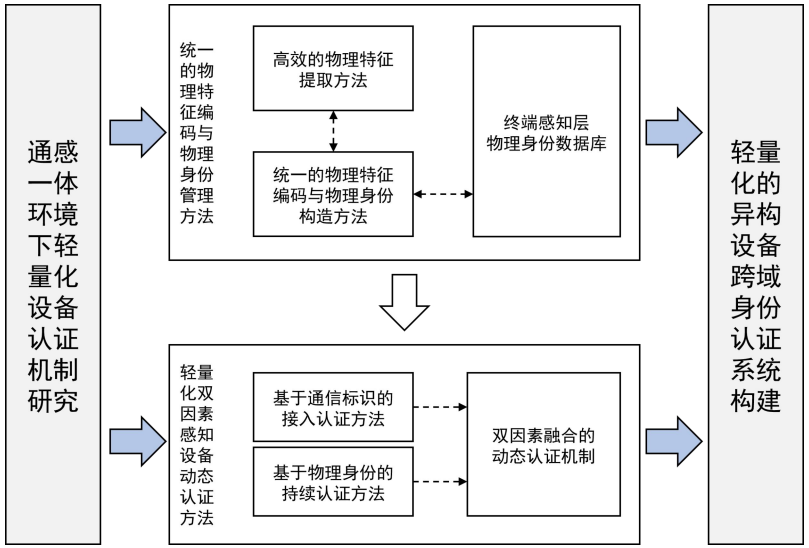
研究内容

➢ **研究内容一：统一的物理特征编码与物理身份管理方法**

针对通信感知一体网络感知层物理特征开展高效特征提取方法、统一特征编码方法和物理身份构造方法研究，构建**终端设备感知层物理身份数据库**，统一存储与管理基于多种协议的不同设备形成的物理身份。

➢ **研究内容二：轻量化双因素感知设备动态认证方法**

针对通信感知一体网络面临的跨域攻击威胁，形成**双因素融合的动态认证机制**，支持基于通信标识的接入认证与基于物理身份的持续认证，保障通感一体环境下全过程通信的网络安全，满足业务的轻量化身份认证需求。



创新成果

关键点：1、感知层多特征融合编码　2、设备物理身份构造　3、物理身份-通信标识双因素动态认证

创新性：构造多维融合的终端物理身份，基于融合物理身份和通信标识的双因素动态认证方法，实现**通感一体设备身份表征新方案**。

预期成果：形成**双因素身份认证子系统**，认证端到端时延**≤190ms**，支持3类异构终端跨协议认证，终端接入认证成功率≥99.9%；解决通感一体环境下难以兼容差异化设备和协议问题，确保5G-A网络终端安全可信，满足自动驾驶、低空物流等低时延业务需求。

二、项目攻关方案-动态安全威胁建模与协同防御研究

中国移动 China Mobile

重难点分析

- “设备-网络-任务”多层级系统状态异构分散，**缺乏统一建模与异常检测机制**；
- 复合**攻击路径隐蔽复杂**，难以精准溯源与快速防御。

研究内容

➢ **研究内容一：跨层协同攻击链分析模型**

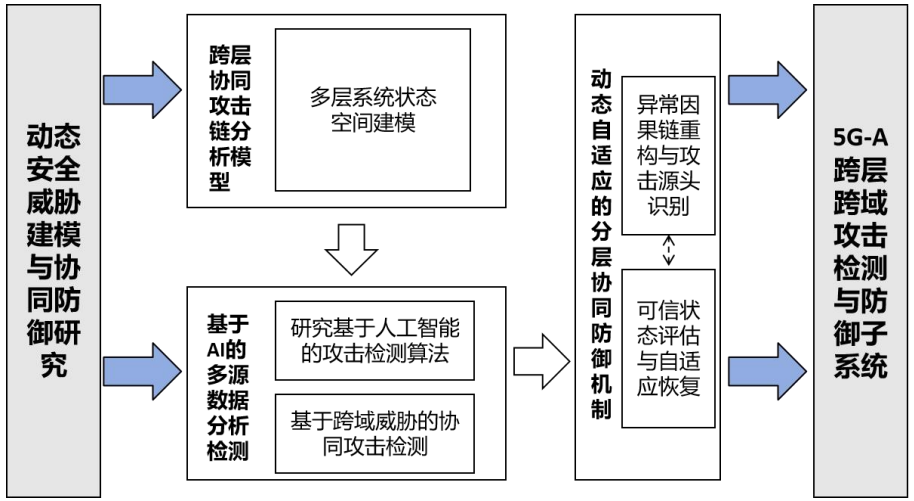
构建多层级系统状态空间模型，实现对系统在时序演化下的结构化、动态化状态刻画，形成支撑协同检测与决策的多层系统状态表征框架，完成**攻击路径分析能力构建**。

➢ **研究内容二：基于AI的多源数据分析与检测**

研究融合多维特征的特征集，刻画车辆、无人机终端在5G-A网络中的行为模式，构建攻击检测模型，研发**端到端攻击检测算法**。

➢ **研究内容三：动态自适应的分层协同防御机制**

研究基于异常节点传播的关联推理图，根据攻击链中已识别的关键节点与路径结构，动态生成响应策略。引入系统可信状态评估机制，形成**智能防御与任务恢复能力**。



创新成果

关键点：1、图建模与时空智能分析　2、分层异常检测　3、跨层攻击链识别及自动化响应

创新性：融合分析多层级系统状态，利用AI算法分层检测网络异常，形成以“隔离-阻断-恢复”为核心的分层协同防御机制。

预期成果：形成**跨层跨域攻击检测与防御子系统**，满足攻击识别率≥99%、误检率**≤0.9%**，算法时延**≤90ms**；

解决跨物理层、跨网络域安全攻击检测难问题，实现跨层协同攻击链建模，有效检测、防御针对5G-A网络的复杂攻击，保障业务开展。

二、项目攻关方案-通感一体端到端保护原型系统研制

中国移动 China Mobile

重难点分析

- 通感终端在低空等场景下身份认证效率低、易受伪造攻击，业内**缺乏统一安全管控产品**；
- 低空、车联网业务对时延、干扰、规模要求高，实验室验证无法还原真实场景，需要**大规模5G-A商用环境测试验证。**

研究内容

➢ **研究内容一：通感一体端到端保护原型系统融合**

基于前序任务研究成果，研发端到端保护原型系统，支持安全配置与态势分析，对**5G-A网络与身份安全进行统一纳管监控**，编制基于5G-A的新兴业务安全技术方案/报告。

➢ **研究内容二：5G-A商用城区测试验证**

验证覆盖**3类场景**，其中**至少1个地区**构建低空通感连续组网环境，提供流程数据筛选与镜像能力，实现原型系统在商用城区连续组网规模下的批量验证。

创新成果

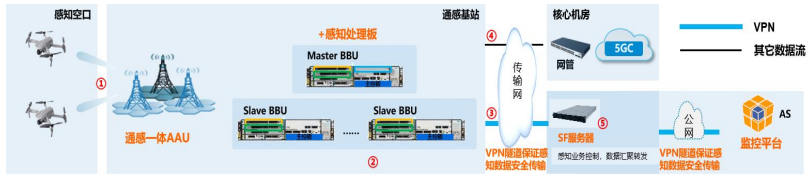
关键点：1、原型系统融合模块化管理+态势分析+两套安全子系统

创新性：应用端到端加密与感知数据签名技术，打造业界领先的通感一体安全保障原型，构建**高可靠、低时延的通感安全体系。**

预期成果：基于**200-500米低空连续覆盖的5G-A现网环境**，验证端到端安全可信的通感融合管控能力，面向**3类**业务场景，轻量化加密验签操作时延≤10ms，密钥协商时间≤20ms。

环境设施基础

江苏、湖北、上海建成多个低空、车联网示范区，5G-A商用网络环境成熟，已具备通感导三张网+OBU/RSU/雷达等用于项目验证。



江苏常州核心区低空通感连续组网环境

30平方公里商用环境，无人机多目标同时感知能力＞20架



湖北十堰张湾区低空经济示范区

5G-A+北斗导航，覆盖4大场景、17条航线



上海金桥全国首个5G-A车联网示范线路

200KM路段5G-A网络，全路段时延＜20ms@99%

三、揭榜联合体实力

中国移动 China Mobile

项目团队成员覆盖集省专公司，落实管战建协同，联合事业单位、985高校、安全龙头企业等。覆盖产-学-研-用全链条，可推动前沿技术从实验室研究到试点应用的转化。

中移（上海）产业研究院
China Mobile Shanghai Industrial Research Institute

牵头单位：作为**车联网、时空信息子链链长单位**，深知业务需求，有丰富的业务安全保障经验。承担**车联网、低空领域**集团重大/重点研发项目4项。

负责人：路骁虎，平台支撑部总经理，**高级工程师**、集团行业学部专家、联合培养博士企业导师。上海市网络信息安全行业“网安工匠”，牵头**中国移动集团研发项目10+项**（含重大战略项目）。

优质的科研条件与创新能力

西电：建设有**空天地一体化综合业务网全国重点实验室**，获国家级科研奖励 3 项。

武大：拥有网络安全国家级虚拟仿真实验教学中心等**3个国家级科研平台**，获省部级奖项6项。

湖北汽院：拥有汽车智能网联与电子控制等省部级科技创新平台，**国家科技进步二等奖2项**。

01

丰富的业务场景与实战经验

江苏移动：拥有30平方公里**5G-A通感一体化试点区域**；在无锡开展车路云一体化试点项目。

上海移动：获批**4**个工信部网络安全试点示范项目。

天融信：与北大、清华等**80+**科研机构、高校建立产学研合作；在全国**23个**骨干网节点部署检测设备，服务**10万+**客户群体。

02

优质的人才团队与资源投入

评测中心：**围绕揭榜任务**，已有多位国家/省部级科学技术奖获得者，投入**200余万元**开展研究，累计发表6篇SCI、EI。

网信安部：公安部网络安全高端人才**24**人，国家网络安全先进个人**1**人，全国五一劳动奖章**3**人。

湖北移动：2024年以来培养安全人才**300**余人，中国移动劳模**1**人、中国移动技术能手**1**人。

03

三、揭榜联合体实力

荣誉奖项

安全相关国家级二等奖4项，省部级奖5项，部委试点示范3项等，共计30+项荣誉

奖项名称	颁奖单位/等级	获奖单位
物联网系统数据安全关键技术及应用	国务院/二等奖	联合单位
异构多域无线网络协同安全关键技术及应用	国务院/二等奖	联合单位
国家飞行流量监控中心系统	国务院/二等奖	联合单位
面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用	国务院/二等奖	联合单位
多域物联网安全服务关键技术及应用	陕西省政府/一等奖	联合单位
系统与网络一体化安全设计关键技术	陕西省政府/一等奖	联合单位
基于应用程序接口精准检测和高效动态防护的云安全关键技术与应用	北京市政府/一等奖	联合单位
大数据安全防护关键技术及应用	河南省政府/一等奖	联合单位
面向复杂环境的车网协同交通信息服务关键技术与系统	湖北省政府/二等奖	联合单位
“车路网云数”立体防御体系护航新基建5G智慧交通发展	工信部/一等奖	牵头单位
比亚迪5G车联网项目	工信部/一等奖	牵头单位



国家专利

安全相关发明专利40+项

专利名称	单位
一种物联网设备的控制系统、方法和可信安全云平台	牵头单位
一种网络攻击模式的识别方法和装置	联合单位
基于开集识别的级联两级CAN入侵检测系统	联合单位
一种基于中国剩余定理的区块链无证书聚合签密密钥协商方法	联合单位
一种基于起源信息的分布式车联网动态信任管理方法	联合单位
一种入侵检测方法、装置、存储介质和电子设备	联合单位
一种车联网安全控制系统及其方法	联合单位
一种渗透测试方法、装置、电子设备及存储介质	联合单位
一种数据加密的方法、解密方法及装置	联合单位
车内隐私数据风险评估方法、装置、电子设备和存储介质	联合单位
报文的入侵检测方法、装置、电子设备及存储介质	联合单位
一种车辆的安全诊断方法、装置、设备及介质	联合单位
车联网检测数据确定方法、装置及电子设备	联合单位



标准情况

安全相关标准制定、发布10+项

标准名称	参与单位
国标：IPv6网络安全设备技术要求 第1部分：防火墙	联合单位
国标：IPv6网络安全设备技术要求 第2部分：Web应用防护系统（WAF）	联合单位
国标：IPv6网络安全设备技术要求 第3部分：入侵防御系统（IPS）	联合单位
国标：车联网网络安全异常行为检测机制	联合单位
国标：IPv4/IPv6网络安全防护技术规范 第1部分：IP承载网	联合单位
国标：IPv4/IPv6网络安全防护技术规范 第3部分：互联网数据中心	联合单位
国标：网络安全技术 生成式人工智能预训练和优化训练数据安全规范	联合单位
国标：网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求	联合单位
国标：网络安全技术 生成式人工智能数据标注安全规范	联合单位
行标：面向车联网应用的算力网络安全指南	牵头单位
行标：零信任安全技术参考框架	牵头单位



四、实施规划-看计划

项目总体计划2025年完成立项、设计及两套子系统部分功能研发

2026年上半年输出子系统一和技术方案/报告，下半年完成子系统二研发与融合，通过测试验证、完成结项。

项目关键里程碑

2025Q3 可研立项
- 8月完成可研与计划分工
- 9月开展**立项、设计评审**

2025Q4 技术研发
- 10月启动研发搭建环境
- 11月输出技术方案框架
- 12月输出**统一编码认证、空间建模成果**

2026H1 应用实施
- 4月输出5G-A安全**技术方案/报告**
- 6月完成**子系统研发**，初步应用验证

2026H2 落地验收
- 8月完成**子系统二、原型系统融合**
- 10月完成测试验收
- 12月完成结项

“三共”管理保障机制

资源共享：省公司网络系统、高校创新科研、企业工程落地经验分享、资源互补。

成果共用：在合同约定基础上，相互开放项目研究成果，拓展合作边际。

任务共担：基于验收成果彼此绑定，明确任务细节分工，谁出资、谁研发、谁验证。

“四象限”应对实施风险

专家评审团定期把控方向和进度	头脑风暴、SWOT等科学分析方法
任务计划分工与变更体系	应急储备金与应急时间

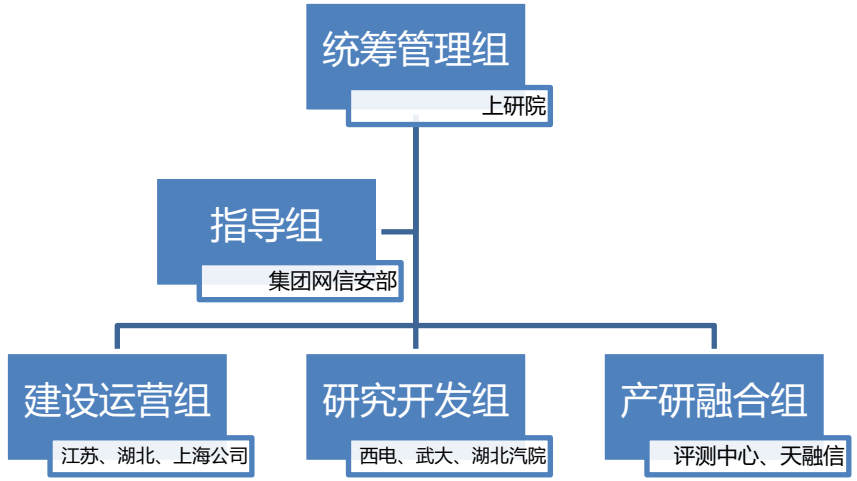
任务阶段	任务目标		计划时间
申报遴选	任务申报及评审		25年6月
	申报结果下发		25年7月
技术攻关	成立项目组		25年7月
	制定总体项目计划及任务分工		25年8月
	立项、原型方案设计及评审		25年9月
	启动目标软件研发、硬件筹备与环境搭建		25年10月
	①终端轻量化身份认证机制研究	统一物理特征编码与物理身份管理方法	25年12月
		轻量化双因素感知设备动态认证方法	26年6月
	②动态安全威胁建模与协同防御研究	跨层协同攻击链分析模型	25年10月
		基于AI的多源数据分析与检测	26年3月
		动态自适应的分层协同防御机制	26年8月
	③通感一体端到端保护原型系统研制	通感一体端到端保护原型系统融合	26年8月
		5G-A现网测试验证	26年10月
	总体方案/报告	基于5G-A的新兴业务安全技术方案/报告	26年4月
组织验收	攻关成果验收		26年10月
项目总结	项目结项		26年12月

四、实施规划-看分工

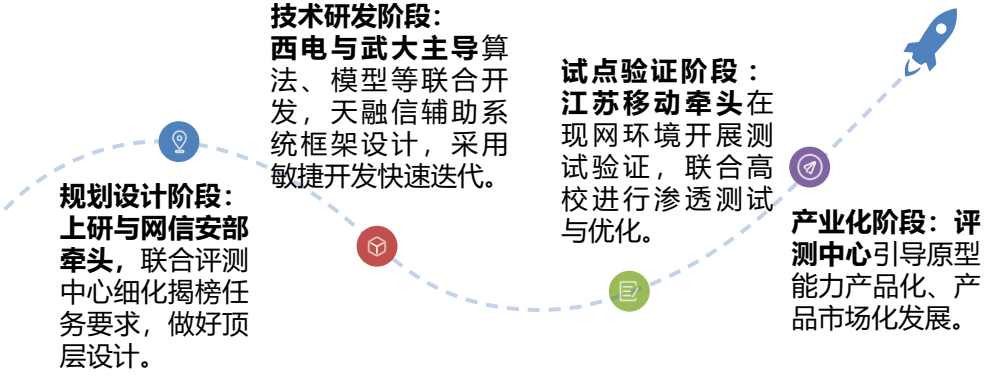
项目在各单位一致意见基础上，设立“产学研用”一体化组织架构，发挥优势、取长补短；

并下钻至每家单位，制定详细分工。

“产学研用”一体化组织架构：



合理分工 取长补短：



联合单位	工作分工
上研院	**1.统筹**项目管理与任务分配，对项目总体成果和进度负责 **2.牵头**项目总体研究方案、技术架构设计等，完成基于5G-A的新兴业务安全技术方案/报告。 **3.牵头**②动态安全威胁建模与协同防御研究，攻关跨层协同攻击链分析模型。 4.参与③通感一体端到端保护原型系统研制。
中国移动网信安部	**1.统筹**指导总体方案编制，探索适用于5G-A通信感知一体化场景的轻量化安全技术，包括但不限于加密算法、认证机制、数据完整性保护等。 **2.统筹**指导设计并实现一种高效的轻量化安全框架，在资源受限的设备上运行，同时满足通信和感知数据的安全需求。
江苏移动	**1.牵头**③通感一体端到端保护原型系统研制，提供5G-A现网测试环境（含gNB基站、核心网元及终端设备等），组织生态合作企业开展测试与算法优化。
湖北移动	**1.牵头**①终端轻量化身份认证机制研究，负责双因素身份认证子系统实现，实现终端身份认证成功率≥99.9%等指标。
上海移动	1.参与②动态安全威胁建模与协同防御研究、参与跨层协同攻击链分析模型、动态自适应的分层协同防御机制研究。
评测中心	1.参与①终端轻量化身份认证机制研究，负责轻量化双因素感知设备动态认证方法研究，实现低空、车联网或卫星场景轻量化加密验签操作时延≤10ms，密钥协商时间≤20ms。
西安电子科技大学	1.参与①终端轻量化身份认证机制研究，攻关通感设备物理特征身份构建与认证方法，合作构建双因素认证机制，实现终端身份认证成功率≥99.9%、响应时延≤200ms等指标； 2.参与②动态安全威胁建模与协同防御研究，负责跨层协同攻击链分析模型、动态自适应的分层协同防御机制研究。
武汉大学	1.参与②动态安全威胁建模与协同防御研究，攻关基于AI的多源数据分析与检测技术。实现面向跨域协同攻击(如感知数据篡改诱导通信拥塞)的攻击链识别检测攻击识别率≥99%，误检率≤1%。
湖北汽车工业学院	1.参与②动态安全威胁建模与协同防御研究，配合研究基于AI的多源数据分析与检测技术。
天融信集团	1.参与③通感一体端到端保护原型系统研制，提供基础原型系统，整合模型、算法，配合落地验证。

五、资金预算

本项目两年总投入预计1555万元：

其中子任务一投入465万元，子任务二投入590万元，子任务三投入400万元，总体方案及推广应用投入100万元。

任务名称	子任务名称	攻关单位	2025年（万元）			2026年（万元）			小计（万元）
			技术研究	原型研发	验证应用	技术研究	原型研发	验证应用	
①终端轻量化身份认证机制研究	统一的物理特征编码与物理身份管理方法	西安电子科技大学	10	0	0	10	0	0	465
		湖北移动	10	15	25	20	30	50	
	轻量化双因素感知设备动态认证方法	西安电子科技大学	10	5	0	0	15	0	
		评测中心	40	0	0	60	15	0	
		湖北移动	10	15	25	20	30	50	
②动态安全威胁建模与协同防御研究	跨层协同攻击链分析模型	西安电子科技大学	10	5	0	10	0	0	590
		上海移动	40	0	10	30	0	10	
	基于AI的多源数据分析与检测	武汉大学	0	0	0	0	0	0	
		湖北汽车工业学院	20	0	0	20	0	0	
		上研院	40	40	20	50	100	50	
	动态自适应的分层协同防御机制	西安电子科技大学	10	0	0	15	0	0	
		上海移动	40	0	10	40	0	20	
③通感一体端到端保护原型系统研制	通感一体端到端保护原型系统融合	天融信	0	0	0	0	0	0	400
		上研院	0	0	0	50	100	50	
	5G-A现网测试验证	江苏移动	0	0	100	0	0	100	
总体方案	基于5G-A的新兴业务安全技术方案/报告	中国移动网信安部	0	0	0	0	0	0	100
		上研院	50	0	0	50	0	0	
总计	/	/	560			995			1555

在上级单位统筹指导下，各联合单位将按有关规定严格执行预算申请与使用。定期对预算使用情况进行统计，并在项目阶段会议中进行内部公布，同时接受各级审计监察，确保资金安全与落实到位。

六、应用推广

项目以高于任务要求的标准制定目标，为车联网、低空2大产业N种场景提供基于5G-A的身份+网络安全保障。

让安全产生价值，为发展提供助力，借优势复制推广。



攻关成果
预期优

双因素身份认证子系统的认证端到端时延≤190ms，优于任务提出的200ms指标。
跨层跨域攻击检测与防御子系统误检率≤0.9%，算法时延≤90ms，优于任务提出的1%和100ms指标。
面向3类业务场景开展原型能力验证测试，优于任务提出的2类场景
其他性能指标与任务要求持平



业安融合
场景多

低空物流：分层协同防御机制**支撑超高精准度识别与控制**，有效助力低空物流、水域巡检等业务安全稳定。
无人驾驶：轻量化身份认证有效保障远控身份可信，为城区、高速路无人驾驶场景**提供低时延服务保障。**
车路协同：通信与感知数据双因素认证，在车与RSU接入认证中有效**防止非法设备接入车联网**，杜绝内部威胁。



高可复制
前景广

需求强烈：车联网、低空等多次写入政府工作报告，在“无安全不低空”等思想指导下，**安全同步建设**需求强烈。
灵活适配：原型系统融合模块化管理+态势分析+两套安全子系统的**松耦合设计**，为不同业务场景提供灵活适配。
生态渠道：项目团队产研融合组在**国家/行业标准、市场转化**等方面发挥优势，可快速推广至生态圈、渠道伙伴。
示范引领：江苏、上海等发达地区试点将产生**优秀的示范作用**，可借助中国移动管战建体系实现31省快速复制。

附：核心人员清单

序号	项目分组	所在单位	姓名	职务/职称	本项目中职责
1	统筹管理组	中移（上海）信息通信科技有限公司	路骁虎	部门总经理	**项目总负责人。**统筹项目管理、组织协调和进度把控工作
2			赵威	部门总监	**组长。**设计项目总体研究方案，牵头技术方案/报告、验收测试标准制定
3			付超	省级专家	**副组长、子任务2负责人。**负责项目管理、动态安全威胁建模与协同防御研究
4			蔡伟霞	安全运维工程师	参与项目总方案设计、基于AI的多源数据分析与检测研究
5			唐双林	省级专家	参与通感一体端到端保护原型系统研制
6			汪祥波	后端开发工程师	参与基于AI的多源数据分析与检测研究
7			邬小鲁	产品经理	参与通感一体端到端保护原型系统研制
8			高业坤	省级专家	参与基于AI的多源数据分析与检测研究
9	指导组	中国移动通信集团有限公司	张峰	集团首席专家、网信安全部经理、教授级高工	**组长、技术总师。**统筹指导项目技术选型、系统架构设计等
10			于乐	高级工程师	统筹指导5G-A通感一体场景的轻量化安全技术实现与落地
11			马禹昇	高级工程师	统筹指导高效轻量化安全框架设计，项目验收测试与质量把控
12	建设运营组	中国移动通信集团江苏有限公司	于浩明	网信安中心副总经理	**组长、子任务3负责人。**牵头通感一体端到端保护原型系统研制
13			石磊	网络安全室三级经理	负责5G-A现网测试环境组织协调与生态合作
14			陈朴	网络安全规划	负责车联网、低空等5G-A测试环境设计、搭建，支撑终端适配研究
15			李永凯	网络安全规划	参与5G-A测试环境设计、搭建，终端适配研究
16		中国移动通信集团湖北有限公司	姚子健	项目经理	**副组长、子任务1负责人。**牵头终端轻量化身份认证机制研究
17			吴波	部门经理	负责终端身份认证成功率指标研究与优化
18			张四海	部门副经理	负责终端轻量化身份认证机制研究协调管理
19			彭志文	项目经理	参与终端轻量化身份认证机制研究
20		中国移动通信集团上海有限公司	罗汉斌	经理	**副组长。**负责跨层协同攻击链分析模型等研究
21			吴倩	网络信息安全规划与管理	参与跨层协同攻击链分析模型研究
22			徐行辉	网络安全管理	参与动态自适应的分层协同防御机制研究
23			韩妍	中级工程师	参与动态自适应的分层协同防御机制研究
24			杨杰	安全运营与支撑技术督导	参与动态自适应的分层协同防御机制研究
25			张成	核心网云资源池运营	负责测试分析信令
26			吴承阳	网络数据分析研发	负责跨层协同攻击链分析模型等功能测试验证
27	研究开发组	西安电子科技大学	张元玉	副教授	**组长。**牵头子任务1、2技术研发，重点完成终端轻量化身份认证机制研究与性能指标优化
28			张志为	副教授	参与完成跨层协同攻击链分析模型研究
29			何吉	副教授	参与完成动态自适应的分层协同防御机制研究
30			赵双睿	副教授	参与完成终端轻量化身份认证机制研究，完成终端身份认证成功率、响应时延优化
31		武汉大学	曹越	教授	**副组长。**牵头基于AI的多源数据分析与检测技术研发
32			林海	副教授	负责完成攻击识别率、误检率优化
33			江恺	工程师	参与基于AI的多源数据分析与检测技术研发
34			李思帆	工程师	参与算法研究与模型构建
35			毕畅兵	工程师	参与测试设备联调与多源数据收集
36			王振宁	工程师	参与测试设备联调与多源数据收集
37		湖北汽车工业学院	陈宇峰	二级学院院长/教授	**副组长。**配合完成基于AI的多源数据分析与检测研究
38			向郑涛	教授	负责面向网络通信的典型攻击研究
39			王振宇	讲师	负责低空、车联网仿真场景下的攻击检测研究
40			陈西亮	讲师	参与低空、车联网仿真场景环境搭建与测试
41	产研融合组	中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）	唐刚	评测中心副主任	**组长。**负责轻量化双因素感知设备动态认证方法研究，负责原型系统测试验证
42			张德馨	评测中心安全事业部总经理	负责开展系统测试验证，完成加密验签操作时延、密钥协商时间等指标优化
43			袁豪杰	评测中心安全事业部副总经理	参与轻量化双因素感知设备动态认证方法研究，开展系统测试验证
44			鲍祎楠	评测中心安全事业部工程师	参与轻量化双因素感知设备动态认证方法研究
45		北京天融信网络安全技术有限公司	付苗	产品经理	**副组长。**负责通感一体端到端保护原型系统开发、工程化落地应用
46			孙秉稷	产品经理	负责原型系统研发管理，输出产品原型并配合测试验证
47			纪建芳	系统架构师	负责原型系统架构设计，各单位模块、算法对接融合

谢 谢！